$$y''' + y' = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

denk. göz.

Karakteristik polinomu (homojen kısmın)

$$k^3 + k = 0 \Rightarrow k(k^2+1) = 0$$

$k = 0 \quad k = \pm i$

$\downarrow \qquad \cos x, \sin x$

1

$$\boxed{y_h(x) = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x}$$

$$y_p = C_1(x) + C_2(x)\cos x + C_3(x)\sin x$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ 0 & -\sin x & \cos x \\ 0 & -\cos x & -\sin x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \\ C_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\sin x}{\cos^2 x} \end{bmatrix}$$

$$C_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \cos x & \sin x \\ 0 & -\sin x & \cos x \\ \frac{\sin x}{\cos^2 x} & -\cos x & -\sin x \end{vmatrix}}{|W|} = \frac{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}{1} = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$$

$\frac{-du}{u^2} = -u^{-2}$

$$C_1(x) = \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\, dx = \frac{1}{\cos x}$$

$$c_2' = \frac{-\sin x}{\cos x} \Rightarrow c_2(x) = \ln|\cos x|$$

$$c_3' = \frac{-\sin^2 x}{\cos^2 x} \Rightarrow c_3(x) = x - \tan x$$

$$\Rightarrow y_p(x) = \frac{1}{\cos x} + \cos x \ln|\cos x| + \sin x\,(x - \tan x)$$

$$y = y_h(x) + y_p(x) = ?$$

Belirsiz Katsayılar Yöntemi

Sabit katsayılı

(1) $a_0 y^{(n)} + a_1 y^{n-1} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x)$

denkleminin özel bir çözümünün yapısı bazen $f(x)$ serbest teriminin yapısı ile belirleniyor. Öyle ki

$f(x) = P_n(x) e^{\gamma x}$, $P_n(x) = A_0 + A_1 x + \cdots + A_n x^n$, $\gamma \in \mathbb{R}$

olursa bu durumda (1) denkleminin özel bir çözümü

$$y_p(x) = x^s Q_n(x) e^{\gamma x}, \quad Q_n(x) = B_0 + B_1 x + \cdots + B_n x^n$$

Şeklinde olur. Buradan, $B_0, B_1 \ldots B_n$ belirlenecek katsayılar

ve $s = \begin{cases} 0, & \text{eğer } \gamma \text{ karakteristik denk. kökü değilse} \\ \text{kökün katı}, & \text{eğer } \gamma \text{ // // kökü ise} \end{cases}$

Basit kök durumunda $s = 1$ olur.

karakteristik denklem $a_0 k^n + a_1 k^{n-1} + \cdots + a_{n-1} k + a_n = 0$ olur.

$(\lambda+1)^2$

$xe^{-x} \Rightarrow e^{-x}\, x e^{-x}$

Örnek: Aşağıdaki denklemlerin genel çözümünü bulunuz.

a) $y'' - 2y' = xe^{-x}$

b) $y'' - 2y' + y = 4e^{x}$

a) $y'' - 2y' = 0 \Rightarrow$ karakteristik denklem $k^2 - 2k = 0$

$k(k-2) = 0$

$k = 0 \quad k = 2$

$\downarrow \quad \downarrow$

$1 \quad e^{2x}$

$y_h = c_1 + c_2 e^{2x}$

$\gamma = -1 \Rightarrow$ karakteristik denklemin kökü değil yani $s = 0$

$y_p(x) = (B_0 + B_1 x)\, e^{-x}$

$y_p'(x) = B_1 e^{-x} - (B_0 + B_1 x) e^{-x}$

$y_p'(x) = (B_1 - B_0 + B_1 x) e^{-x}$

$y_p''(x) = B_1 e^{-x} - (B_1 - B_0 + B_1 x) e^{-x}$

$= (B_0 - B_1 x)\, e^{-x}$

$y_p'' - 2y_p' = xe^{-x}$

$(B_0 - B_1x)e^{-x} - 2(B_1 - B_0 - B_1x)e^{-x} = xe^{-x}$?

$(B_0 - B_1x - 2B_1 + 2B_0 + 2B_1x)e^{-x} = xe^{-x}$

$3B_0 - 2B_1 + B_1x = x$

$B_1 = 1 \quad 3B_0 - 2B_1 = 0$

$3B_0 - 2 = 0$

$B_0 = \frac{2}{3}$ $\Rightarrow y_p(x) = \left(\frac{2}{3} + x\right)e^{-x}$

b) $y'' - 2y' + y = 4e^x$

homojen kısım $y'' - 2y' + y = 0$

Karakteristik denklem

$k^2 - 2k + 1 = 0 \Rightarrow (k-1)^2 = 0$

$k_{1,2} = 1$

e^x, xe^x

$y_h = c_1e^x + c_2xe^x$

$3B_0 - 4B_1 = 0$

$3B_1 = 1$

$B_1 = \frac{1}{3}$

$B_0 = \frac{4}{9}$

$\Rightarrow y_p = \left(\frac{4}{9} + \frac{1}{3}x\right)e^{-x}$

$y = y_h + y_p = c_1 + c_2e^{2x} + \left(\frac{4}{9} + \frac{1}{3}x\right)e^{-x}$

$(\lambda+1)^2$

$xe^{-x} \Rightarrow e^{-x}, xe^{-x}$

Örnek. Aşağıdaki denklemlerin genel çözümünü bulunuz.

a) $y'' - 2y' = xe^{-x}$

b) $y'' - 2y' + y = 4e^x$

$\gamma = 1$

$\frac{4e^x}{(\lambda-1)^2(\lambda-1)}$

$(\lambda-1)^3$

e^x, xe^x, x^2e^x

$y_{p(x)} = x^2 e^x B_0$

$y_p' = 2xB_0 e^x + B_0 x^2 e^x$

$= (2xB_0 + B_0x^2)e^x$

$y_p'' = (2B_0 + 2xB_0)e^x + (2xB_0 + B_0x^2)e^x$

$= (2B_0 + 4xB_0 + B_0x^2)e^x$

$2B_0 + 4xB_0 + B_0x^2 - 4xB_0 - 2B_0x^2 + x^2B_0 = 4$

$2B_0 = 4$

$B_0 = 2$ $\quad y_{p(x)} = 2x^2e^x$

$y = y_h + y_p = c_1e^x + c_2xe^x + 2x^2e^x$

$\forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

② $f(x) = \left(P_{1n}(x)\cos(\alpha x) + P_{2,n}\sin(\alpha x)\right) e^{\beta x}$

$P_{1,n}(x) = A_0 + A_1 x + \cdots + A_n x^n$

$P_{2,n}(x) = B_0 + B_1 x + \cdots + B_n x^n$

olursa (1) homojen olmayan denkleminin bir özel çözümü

$$y_p(x) = x^s \left[Q_{1n}(x)\cos(\alpha x) + Q_{2n}\sin(\alpha x) \right] e^{\beta x}$$

$$s = \begin{cases} 0, & \gamma \text{ karak. denk kökü değil ise} \\ \text{kökün katı}, & \gamma \text{ karak. denk kökü ise} \end{cases}$$

$(\lambda+1)^2$

$x e^{-x} \Rightarrow \quad e^{-x}, x e^{-x}$

Örnek: Aşağıdaki denklemlerin genel çözümünü bulunuz.

a) $y'' - y = 2\sin x - 4\cos x$

b) $y'' + y = \cos x$

a) $y'' - y = 0 \Rightarrow k^2 - 1 = 0 \Rightarrow k = 1, \; k = -1$

$\downarrow \qquad\qquad e^{x}, \; e^{-x}$

$y_h = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} \quad \forall C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$

$f(x) = (2\sin x - 4\cos x)e^{0x} \Rightarrow \alpha = 0, \; \beta = 1$

$\Rightarrow \gamma = \alpha + i\beta$

$\gamma = i$

γ karakteristik denk kökün değil, $s = 0$

$y_p = C_0 \sin x + D_0 \cos x$

$y_p' = C_0 \cos x - D_0 \sin x$

$y_p'' = -C_0 \sin x - D_0 \cos x$

$-C_0 \sin x - D_0 \cos x - C_0 \sin x - D_0 \cos x = 2\sin x - 4\cos x$

$-2C_0 \sin x - 2D_0 \cos x = 2\sin x - 4\cos x$

(kökün katı, 0 karak. dek

Genel çözüm

$\longrightarrow \begin{matrix} C_0 = -1 \\ D_0 = 2 \end{matrix} \Rightarrow y_p = -\sin x + 2\cos x \Rightarrow y = y_h + y_p = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \sin x + 2\cos x, \ \forall C_1, C_2 \in \mathbb{R},$

$(k^2+1)^2=0 \rightarrow \cos x \quad \sin x$
$\quad\quad\quad

$$y_p' = d_1\cos x - d_1 x\sin x + d_2\sin x + d_2 x\cos x$$

$$y_p'' = -2d_1\sin x - d_1 x\cos x + 2d_2\cos x - d_2 x\sin x$$

$$y_p'' + y_p = \cos x \Rightarrow \left(-2d_1\sin x - d_1 x\cos x + 2d_2\cos x - d_2 x\sin x\right) + d_1 x\cos x + d_2 x\sin x = \cos x$$

$$\left(-2d_1 - d_2 x + d_2 x\right)\sin x + \left(-d_1 x + 2d_2 + d_1 x\right)\cos x = \cos x$$

$-2d_1 = 0 \quad 2d_2 = 1$

$d_1 = 0 \quad d_2 = 1/2$

$$y_p = \frac{1}{2} x\sin x$$

Geral solution $y = y_h + y_p = C_1\cos x + C_2\sin x + \frac{1}{2} x\sin x$

$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

$(\lambda+1)^2$

$(x)e^{-x} \Rightarrow e^{-x}, xe^{-x}$

Değişken Katsayılı Lineer Denklemler

(1.1) Cauchy - Euler Denklemleri:

$$a_0 x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

şeklindeki değişken katsayılı denkleme Cauchy-Euler denklemi denir. Burada, $a_0, a_1, \dots a_n$ sabitlerdir. Bu denklem için karakteristik olan

$x > 0$ olduğunda $x = e^t$

$x < 0$ // $x = -e^t$ değişken dönüşümü ile sabit katsayılı denkleme indirgenmesi mümkün ve $a_0, a_1, \dots a_n$'in her durumunda çözülebilmektedir.

$n=2$ ve $x>0$ durumunda nasıl sabit katsayılı denkleme indirgeciir gösterelim.

$$a_0 x^2 y'' + a_1 x y' + a_2 y = f(x)$$

$x>0$ olduğunda $x = e^t$ dönüşümü yapalım.

$$t = \ln x \Rightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} = \frac{1}{e^t}$$

$$\Rightarrow \frac{dt}{dx} = e^{-t}$$



$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{1}{x} = \frac{dy}{dt}\cdot e^{-t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy}{dx}\left(\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}\right) = \frac{1}{x}\left(\frac{d^2y}{dt^2}\cdot\frac{dt}{dx}\right) - \frac{1}{x^2}\left(\frac{dy}{dt}\right)$$

$$= e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right)$$

Bu türevleri yerine yazarsak

$$a_0 e^{2t} e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) + a_1 e^{t} e^{-t}\frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t)$$

$$\boxed{a_0\frac{d^2y}{dt^2} + (a_1 - a_0)\frac{dy}{dt} + a_2 y = f(e^t)}$$

ve karakteristik denklem

$$a_0 k^2 + (a_1 - a_0)k + a_2 = 0$$

veya

$$a_0(k^2 - k) + a_1 k + a_2 = 0$$

$$a_0 k(k-1) + a_1 k + a_2 = 0 \quad (3)$$

olur. Bu denkleme (2) Cauchy Euler denklemi için karakteristik denklem denir.

Eğer k_1 (3) denk. kökü ise o halde

$e^{k_1 t} \overset{t=\ln x}{=} e^{k_1 \ln x} = e^{\ln x^{k_1}} = x^{k_1}$

(2) denklemine karşı gelen homojen denk. çözümü olur. Böylece

(2) denk karşı gelen

$a_0 x^2 y'' + a_1 x y' + a_2 y = 0$

denk. karşı gelen karakteristik denklemi elde etmek için

$y = x^k$ dönüşümü yapıp

$y' = k x^{k-1}$ $y'' = k(k-1) x^{k-2}$

türevlerini denklemde yerine yazarsak

$a_0 x^2 k(k-1) x^{k-2} + a_1 x k x^{k-1} + a_2 x^k = 0$

$x^k \left(a_0 k(k-1) + a_1 k + a_2 \right) = 0$ $d_1 x \cos x + d_2 x \sin x =$ $\cos x$

$\Downarrow$

$a_0 k(k-1) + a_1 k + a_2 = 0$ ...

$\ldots + c_1 \sin x + c_2 \sin x + \frac{1}{2} x \sin x$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$